



¿Qué es la Formula Student?

Formula Student es una competición internacional que reúne a las mejores escuelas de ingeniería y desafía a equipos formados exclusivamente por estudiantes a concebir, diseñar, fabricar y competir con un monoplaza eléctrico construido desde cero.

Formula Student Spain se celebra cada agosto en el icónico Circuito de Montmeló, en Barcelona.

La competición se divide en dos grandes bloques: pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Entre ambas, los equipos deben superar varias inspecciones técnicas con más de mil puntos de verificación.

Las pruebas estáticas evalúan el diseño de ingeniería, el análisis de costes de fabricación y el desarrollo de un plan de negocio.

Las pruebas dinámicas se dividen en cinco pruebas: aceleración, skidpad, autocross, endurance y eficiencia. Estas pruebas llevan el monoplaza al límite en distintos escenarios, poniendo a prueba su velocidad punta, estabilidad en curva, eficiencia y autonomía.



Nuestra historia



Nuestra evolución

IFS-01

En tan solo un año , los primeros miembros del equipo desarrollaron con éxito el **primer prototipo** de nuestra historia: el IFS -01. Con él, participaron en nuestra **primera competición**, Formula Student Spain , en Montmeló.

Este monoplaza **sentó las bases** sobre las que evolucionaría el proyecto en los años siguientes.

Competir con el IFS -01 supuso un **aprendizaje importante** para el equipo, al entrar por primera vez en el mundo de Formula Student y tener la oportunidad de aprender de los vehículos presentados por otros equipos.



IFS-02

Con la llegada del primer monoplaza, el equipo creció y atrajo a **nuevos miembros** , lo que impulsó un **cambio organizativo**. El ISC creó **departamentos de gestión** para apoyar mejor al equipo de Formula Student y mejorar su funcionamiento.

Con un equipo más grande y mejor estructurado, se desarrolló el IFS -02 , que incorporó **avances técnicos notables** , aunque aún quedaban **aspectos por mejorar**. Se introdujo una **nueva arquitectura de batería** , similar a la utilizada por Tesla en sus modelos, basada en celdas cilíndricas.



Nuestra evolución

IFS-03

En plena fase del proyecto, la **pandemia** interrumpió las operaciones normales. Sin embargo, el equipo, ya con más de **60 miembros**, se adaptó a nuevas formas de trabajo, lo que permitió seguir avanzando con el objetivo de lograr el primer coche completamente funcional.

Agosto de 2021 marcó un hito en la historia del equipo con la finalización, por primera vez, de un **coche plenamente operativo**.

En competición, se logró un resultado destacado en la prueba de **Business Plan**, consiguiendo el **segundo puesto**. Además, el **excelente feedback** recibido por parte de los jueces en diseño mecánico y eléctrico dio al equipo plena confianza y entusiasmo de cara a 2022.

IFS-04

No exenta de **retos**, la temporada se planteó como una **evolución del prototipo anterior**, el IFS -03. Esta estrategia permitió al equipo centrarse en el desarrollo con **atención al detalle**, logrando un **rendimiento sólido** en competiciones como Formula ATA Italy 2022 y FS Spain 2022.

Al final de la temporada, el esfuerzo de todo el año dio sus frutos: por **primera vez**, el equipo **superó con éxito** las inspecciones técnicas en ambas competiciones del verano y participó en las **pruebas dinámicas** de ambas.



Nuestra evolución

IFS-05

A pesar de los grandes desafíos al inicio, incluyendo el mayor **relevo generacional** hasta la fecha y numerosos cambios estructurales en el monoplaza, el ISC alcanzó los **mejores resultados** de su historia en competición.

En Formula ATA Italy 2023 duplicamos la puntuación en las pruebas estáticas, conseguimos un **P2** en Business Plan y mejoramos tres posiciones respecto al año anterior. Posteriormente, en Formula Student Spain, participamos por primera vez en **todas las pruebas dinámicas**, logrando resultados que marcaron un antes y un después para el equipo: **P6** en Business Plan y en Cost, **P9** en Design, **P6** en Acceleration, **P9** en Autocross, **P6** en Endurance y **P5** en Efficiency, finalizando en **P7 del ranking general**.

IFS-06

La temporada 2023 /2024 nos deja una sensación de **orgullo**, marcando la **tercera participación** en pruebas dinámicas y consolidando nuestra **presencia internacional**.

Enfrentamos grandes desafíos en las primeras competiciones del año, como Formula Student Spain, y competimos por **primera vez en Formula Student Germany**, la cita de referencia en la categoría eléctrica. La temporada concluyó en Formula Student Italy, donde participamos en las pruebas dinámicas y logramos nuestro **primer podio** en Business Plan.

El IFS -06 superó condiciones meteorológicas adversas, completando por primera vez una carrera de **endurance** bajo **la lluvia**, un logro clave para el equipo, dadas las exigencias y los riesgos que implica.



Nuestra evolución

IFS-07: un nuevo comienzo

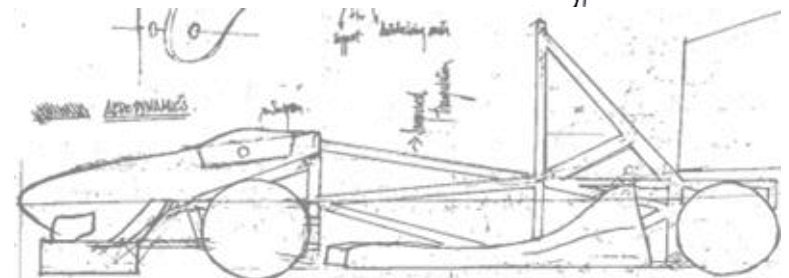
La temporada 2024/2025 nos deja con la necesidad de seguir empujando, marcando la cuarta vez que superamos todas las inspecciones técnicas.

Este año supone un nuevo comienzo, con un nuevo prototipo que incorpora por primera vez un paquete aerodinámico y una optimización general de los componentes, dando lugar al coche más rápido y ligero de nuestra historia.

Debido a dificultades técnicas en la endurance, no pudimos finalizar la última prueba de la competición. Sin embargo, el equipo respondió con solvencia en las pruebas estáticas y a lo largo de todo el evento.

Estas experiencias nos han hecho más fuertes y nos preparan para construir un coche aún mejor de cara a la próxima temporada, con el objetivo de competir en los mejores eventos de Europa.

07 - An ode to the impossible



Nuestra evolución

IFS-08: un hito

La temporada 2025/2026 confirma la madurez del proyecto. ISC compete en **dos grandes eventos** europeos: la Formula Student Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, y la Formula Student Spain, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

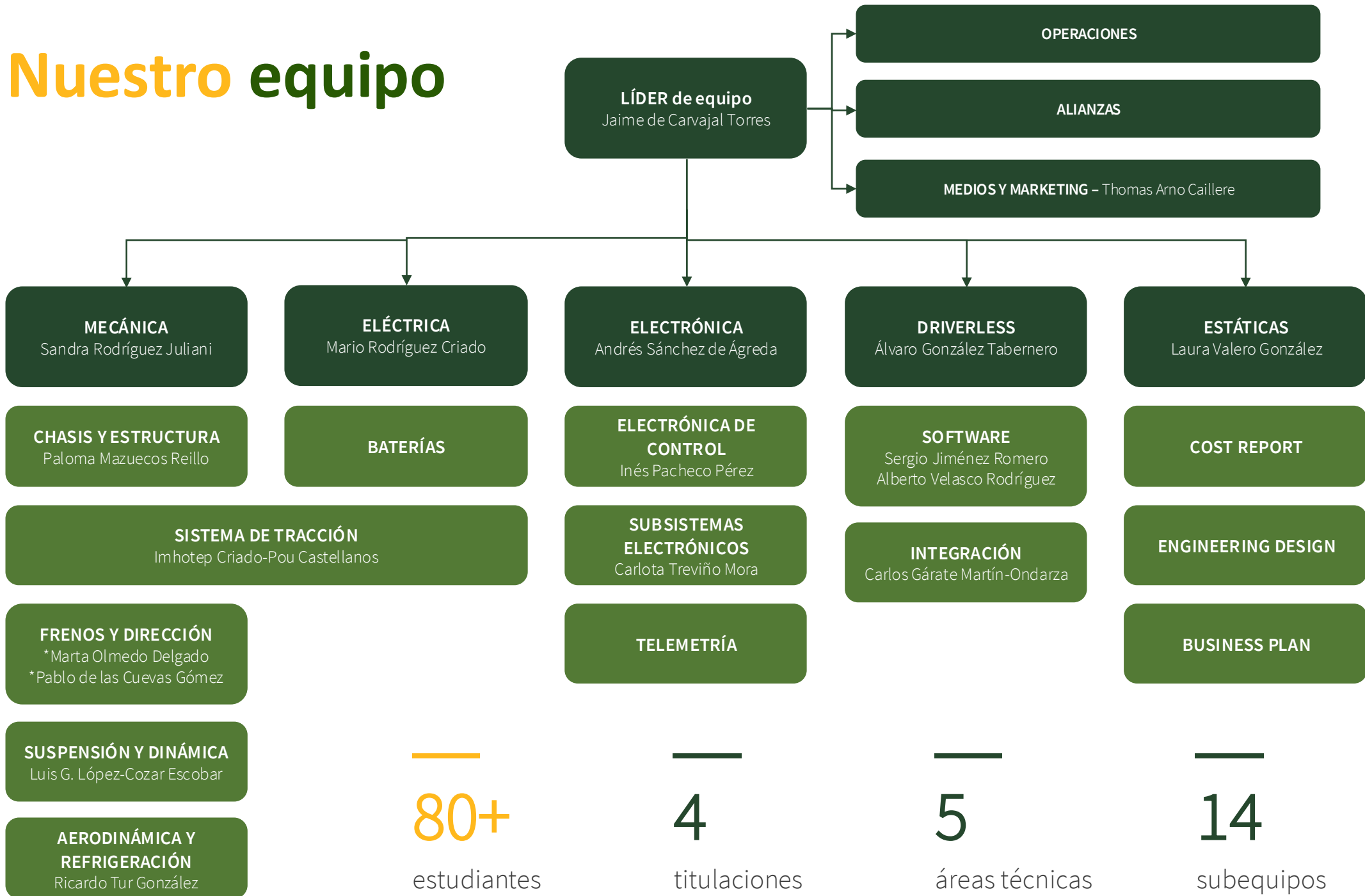
En ambas competiciones el equipo **completa por primera vez** en su historia todas las pruebas **dinámicas**: skidpad, aceleración, autocross y resistencia, demostrando la fiabilidad del IFS-08 en dos circuitos y condiciones muy distintas.

Esta temporada marca además un hito tecnológico: la **integración** de los primeros desarrollos **driverless** en el proyecto, sentando las bases del sistema autónomo que el equipo seguirá desarrollando en las próximas temporadas.

El IFS-08 se consolida así como el **coche más fiable** de la historia de ISC.



Nuestro equipo



80+

estudiantes

4

titulaciones

5

áreas técnicas

14

subequipos

Temporada 2026/2027

Perspectivas prometedoras

Haber completado todas las pruebas dinámicas en Austria y España con el IFS-08 permite al equipo afrontar la temporada 2026/2027 con una visión renovada, centrada en dos grandes saltos: tracción y autonomía.



Relevo generacional

- Selección de nuevos miembros
- Mentoría para transferir el conocimiento



Concepto de vehículo

- Dos motores en rueda
- Tracción trasera doble
- Estructura más resistente



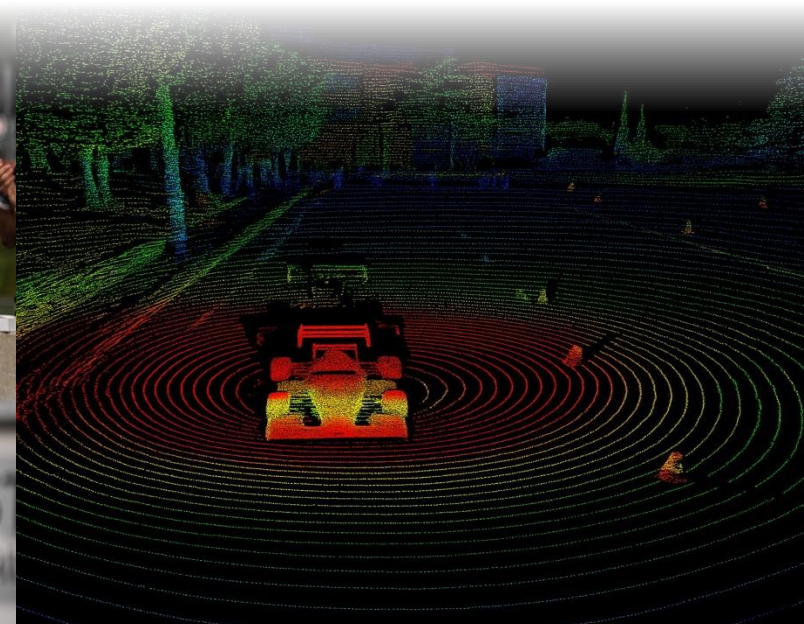
Objetivos técnicos

- Fiabilidad
- Simplificación



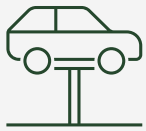
Funcionalidad autónoma

- Debut en pruebas dinámicas driverless



Driverless: de integrado a demostrado

Situación del sistema autónomo y objetivo para 2026/2027

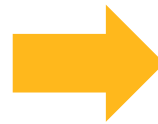


TEMPORADA ANTERIOR

Driverless funcionando en el coche

El stack autónomo se integró en el IFS-08 y se validó en pruebas.

- Percepción y SLAM
- Planificación de trayectorias
- Control adaptativo



ESTA TEMPORADA

Una prueba dinámica driverless completa

Terminar la campaña de ensayos y competir de principio a fin.

- Completar los ensayos driverless
- Aceleración y skidpad
- Autocross y trackdrive

AS en ISC: nuestro stack



Percepción

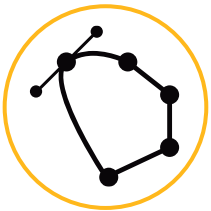
Nuevo filtrado y comprensión del terreno del circuito

75% menos falsos positivos



SLAM

Localización y mapeado simultáneos directamente desde los sensores



Planificación de trayectorias

Algoritmo FaSTTUBe: trayectorias optimizadas mediante búsqueda en grafos e interpolación



Control

Control adaptativo PID y Stanley: velocidad, dirección y tiempos por vuelta más estables

¿Qué necesitamos para crecer?

1

Equipo

Más de 80 estudiantes que dedican su tiempo libre, pasión y esfuerzo

2

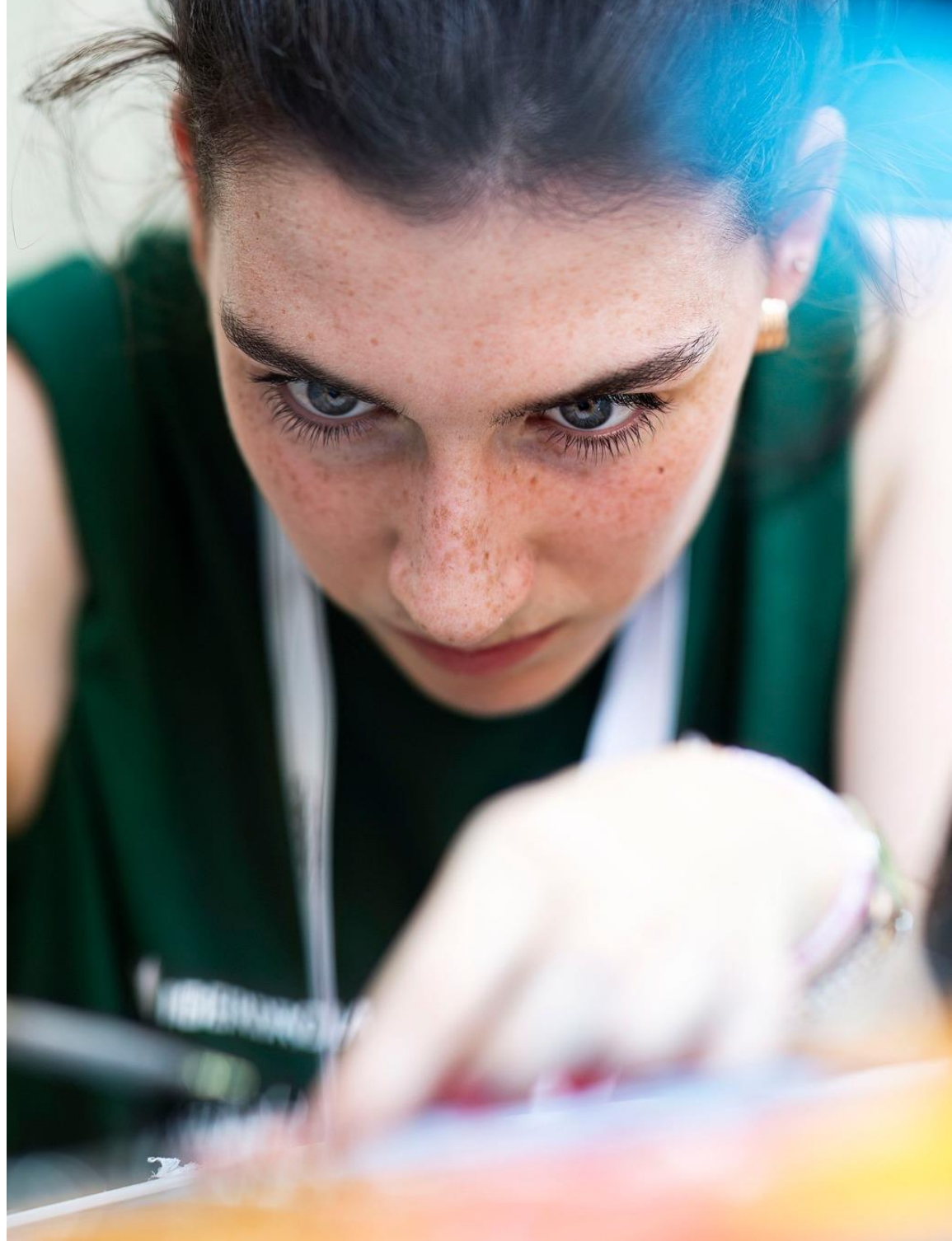
Experiencia

Siete temporadas, desde estudiantes de segundo curso hasta alumnos de máster

3

Medios

Los patrocinadores convierten ese equipo y esa experiencia en un coche más rápido



¿Cómo formar parte de este proyecto?

Buscamos empresas que compartan nuestro impulso innovador y vean la Formula Student como un escaparate del talento joven en ingeniería.



SOCIO LOGÍSTICO

Transporte, herramientas y material de taller



SOCIO DE FABRICACIÓN

Piezas y componentes, o ayuda para fabricarlos



SOCIO FINANCIERO

Financiación de líneas de investigación concretas del proyecto

Buscamos acuerdos a largo plazo que aporten a ambas partes.





¿Qué supone entrar al proyecto?



Talento joven

Informes, plazos y responsabilidad real antes de graduarse



Innovación en movilidad eléctrica

Formación práctica en sistemas eléctricos



Innovación en movilidad autónoma

Primeros desarrollos eléctricos autónomos en la Formula Student de Madrid



Formando ingenieros españoles

Apoyando a las universidades españolas a nivel internacional



NX Technologies



PRINCIPIA



Nuestros
patrocinadores



ISC Formula Student Racing Team
Temporada 2026/2027

GRACIAS

Innovación **JUNTOS**

